

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先讀《基本初等函數的導數與運算法則——課堂講義》的「範例」，練習 B 會用到同一套四步驟框架。

一、練習 A (★★★) —— 直接套公式 (選擇題，3 選項)

1. $f(x) = x^3$ 的導數為 ()

A · $3x^2$ B · x^2 C · $3x$

2. $f(x) = e^x$ 的導數為 ()

A · e^x B · $x \times e^{x-1}$ C · 1

3. 已知 $f(x) = \ln x$ ，求 $f'(x) =$

4. 已知 $f(x) = \sin x$ ，求 $f'(x) =$

二、練習 B (★★☆) —— 和差、乘除法則 (依「講義」範例的四步驟框架作答)

5 · 求 $f(x) = x^2 + x^3 + x$ 的導數。

6 · 求 $y = \ln x \times e^x$ 的導數。

7 · 求 $y = \frac{x^2+1}{x}$ 的導數。

三、練習 c (★★★) —— 鏈式法則與切線方程

8 · 求 $(3x + 5)^3$ 的導數。

9 · 求 $y = \ln(2x - 1)$ 的導數。

10 · 求曲線 $y = x^2 + \frac{3}{x}$ 在點 $(1, 4)$ 的切線方程。

教師用：參考答案

$$1 \cdot A(3x^2) \quad 2 \cdot A(e^x) \quad 3 \cdot f'(x) = \frac{1}{x} \quad 4 \cdot f'(x) = \cos x$$

$$5 \cdot f'(x) = 2x + 3x^2 + 1$$

$$6 \cdot y' = e^x \times \left(\frac{1}{x} + \ln x\right) \quad \text{【乘法法則：} (\ln x)' \times e^x + \ln x \times (e^x)' = \frac{1}{x} \times e^x + \ln x \times e^x \text{】}$$

$$7 \cdot y' = 1 - \frac{1}{x^2} \quad \text{【除法法則：} \frac{2x \times x - (x^2 + 1) \times 1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2} \text{】}$$

$$8 \cdot y' = 9(3x + 5)^2 \quad \text{【令 } u = 3x + 5 \cdot y = u^3 \cdot y' = 3u^2 \times 3 \text{】}$$

$$9 \cdot y' = \frac{2}{2x-1} \quad \text{【令 } u = 2x - 1 \cdot y = \ln u \cdot y' = \frac{1}{u} \times 2 \text{】}$$

$$10 \cdot y' = 2x - \frac{3}{x^2}, \text{ 於 } x = 1 \text{ 斜率} = 2 - 3 = -1; \text{ 切線方程: } y = -x + 5$$